2026年普通高等学校招生全国统一考试（上海）化学

文本版原卷

来源：教习网 51jiaoxi.com
说明：本文为文本版原卷——题干、选项与板块结构按来源逐字整理；原卷中的插图（示意图、图表、实验装置图等）未随文本收录。

本试卷标注“不定项”的选择题，每小题有1~2个正确选项，只有1个正确选项的，多选不得分；有2个正确选项的，漏选1个得一半分，选错不得分。未特别标注的选择题，每小题只有1个正确选项。

一、硝普钠的制备

硝普钠()为一种速效和短时作用的血管扩张药，某化学实验小组按以下流程制备硝普钠晶体。

已知：

①硝普钠易溶于水，溶解度随温度变化不大；

②氧化步骤的反应方程式为：

1. 已知中配体为、，则该配合物的中心离子和配位数分别为_____。

A. 、5B. 、6

C. 、5D. 、6

2. 在第3步中，通常需要将缓慢滴加到圆底烧瓶中，需要用到的仪器是_____。

A. 量筒B. 烧杯

C. 恒压滴液漏斗D. 长颈漏斗

3. 连续操作包含的过程有_____。

4. 步骤③中加入的作用是_____。

5. 制备过程中应选用的检验方法是_____。

A. 甲基橙B. 甲基红 C. pH计

6. 步骤④中除去的物质a是_____。

A. 硝酸钠B. 氨C. 硝酸钾D. 硝酸

7. 物质b的主要成分是_____。

8. 已知粗产品中的硝普钠含有结晶水，加热一段时间后，其质量减少了12%，则粗产品中硝普钠的结晶水个数为_____(保留整数)。已知：

二、阿法诺啡中间体的合成

阿法诺啡是一种强效阿片类镇痛药，具有很强的镇痛作用。其某种中间体的合成路线部分如下：

已知：(1)

(2)

9. 可用于检测化合物A中官能团的仪器分析方法是_____。

A. 红外光谱B. 核磁共振氢谱法

C. 质谱法D. 元素分析法

10. 反应①中需要的试剂和反应条件通常是_____。

11. 关于化合物D的叙述正确的是_____(不定项)

A. 有手性碳原子B. 能与碳酸氢钠溶液反应

C. 能与茚三酮反应D. 能与氢氧化钠溶液反应

12. 简述检验F物质中含有溴元素的实验法_____。

13. G→H反应分两步进行：

(1)反应(i)和(ii)的反应类型分别是_____；

A．取代反应、氧化反应B．加成反应、消去反应

C．加成反应、取代反应 D．取代反应、消去反应

(2)过程(i)中可能会生成副产物，经过过程(ii)副产物为最终产物H，其结构简式为_____。

14. 写出一种同时满足下列条件的A的同分异构体的结构简式_____。

i．属于芳香族化合物，且与溶液可发生显色反应；

ii．能与反应生成；

iii．核磁共振氢谱显示，该物质有4类化学环境不同的氢原子，其个数比为

15. 结合以下合成信息，在括号中补全合成路线_____。

已知：

三、液体储氢材料

氢能源是一种来源丰富、清洁、高效、用途广泛的“绿色能源”，将氢作为能量载体储存起来，被认为是解决能源问题的最佳方案。

反应I：

反应II：

(反应I中可以近似认为)

16. 使用不同催化剂对反应的反应速率影响不同。下图使用的两种催化剂对反应速率的作用如下图所示，判断其中效果较好的催化剂，并说明理由。_____

17. 在恒容密闭容器中，能说明反应I达到化学平衡状态的是_____(不定项)。

A. BDO不再生成B.

C. 气体压强不再变化D. 气体密度不再变化

18. 下列措施可以使反应Ⅱ平衡正向移动的是_____(不定项)。

A. 体积减少B. 温度升高

C. 加入GBLD. 使用催化剂

19. 恒温条件下，若将恒容密闭容器改为恒压密闭容器，则达到平衡时，的浓度_____。

A．增大B．减小C．不变

原因是_____。

20. 在起始GBL 1 ml、灰氢6 ml、氢的物质的量分数为0.5的条件下，反应t min达到平衡，此时氢气的物质的量分数为0.375，则每分钟生成BDO的物质的量是_____ml。

A. 3/5tB. 5t/3C. 3/5D. 5/3

21. 储氢密度代表了材料吸收氢气的能力，计算方法是：储氢材料的储氢密度，若1 ml GBL理论上最多可吸收，则其理论储氢密度为_____(用百分数表示，保留2位小数)(；)

22. 在2 L密闭容器中，加入1 ml储氢材料、6 ml灰氢(灰氢中物质的量分数为0.5)，反应达到平衡时，储氢量为理论最大值的90%，则此温度下，反应的I的平衡常数K为_____。

23. 氨分解制氢是通过催化将液氨分解为和的工业过程。请从贮存运输、生成物分离、反应条件的角度说明液体储氢材料反应比氨气脱氢的优点为_____。

四、黄铜矿的浸出

24. 黄铜矿的湿法冶金技术，主要包括直接酸浸、氧化焙烧、硫酸化焙烧。下列是利用酸浸出黄铜矿(主要成分，含有少量杂质)回收其中铜和铁的工艺流程如图：

（1）化合物作为硫酸铜镀铜工艺的辅助光亮剂，可改善镀层的均匀性和光泽性，提升电镀层的质量和稳定性。该分子中电负性最大与最小的元素分别是_____。

A. C、SB. C、HC. N、SD. N、H

（2）离子液体[]可用于萃取分离铜离子，该离子溶液中存在的作用力有_____(不定项)。

A. 配位键B. 离子间静电作用C. 氢键D. 金属键

（3）已知：的歧化反应

①根据上述信息，计算反应热_____。

②在298 K时，反应的则在该条件下，在溶液中_____(填“ 能 ”或“ 不能 ”)大量存在。理由是_____。

（4）写出黄铜矿焙烧生成冰铜的主要反应方程式：_____

_____

（5）用硫酸浸出黄铜矿时，生成、、。为了将目标铜元素分离提纯，需向反应液中多添加_____(选填“ 氧化剂 ”或“ 还原剂 ”)。

铜的提取最后一步为电解。电解装置中使用质子交换膜分隔两极室。如下图所示。

（6）写出正极的电极反应式_____。

（7）反应中可以用_____替代。

A. 葡萄糖B. C. D.

（8）下图为晶胞图，图中1个S进入的是2个Cu和2个Fe围成的四面体，有部分Cu未画出，则晶胞中未画出的Cu处在晶胞的_____位置。

A. 体心B. 面心C. 顶点D. 棱心

距离Cu原子最近的S原子有_____个。

（9）、、三种微粒的键角从大到小的顺序是_____。并说明和键角不同的原因是_____。

五、硫化镉量子点

CdS量子点是一种新型纳米半导体材料，在光电传感、太阳能电池领域应用广泛。以含镉废液(主要含、、，少量、杂质)为原料，经除杂、沉淀反应，制得CdS量子点，流程如下：

已知：

①常温下，，，。

②、完全沉淀的，开始沉淀的；

25. 根据镉(Cd)元素在周期表中的信息，推测其在元素周期表中的位置是_____。

A. 第四周期第2族B. 第五周期第Ⅷ族

C. 第四周期第12族D. 第五周期第ⅡB族

26. 写出用过量和溶液反应制备CdS量子点的离子方程式_____。

27. 量子点的直径一般为2 nm-10 nm，下列关于量子液体的叙述正确的是_____。

A. 该分散系为溶液

B. 用激光笔照射量子液体时能产生丁达尔现象

C. CdS量子点不稳定，易分解

D. 过滤能得到CdS晶体

28. 当紫外光照射量子点时，量子点会发出不同波长的光。已知量子点直径越大，发出的光越偏向红光；量子点直径越小，发出的光越偏向蓝光。若发出的光更偏向蓝光，则该量子点的直径更接近于_____。

A. 2 nmB. 10 nmC. 50 nmD. 100 nm

29. 室温下，往含溶液中加入至溶液的，可生成沉淀，则溶液中的比值为_____。

30. 国家环保规定排污时的含量需要≤，现有室温下1000

L含的废水需要排放，废水中浓度为，需要加入_____。

【参考答案】

一、硝普钠的制备

1.B

2.C

3.蒸发结晶、趁热过滤

4.将 H2[Fe(CN)5(NO)] 转化为目标产物 Na2[Fe(CN)5(NO)]，同时将 转化为 NH3 · H2O

以便后续煮沸除去

5.C

6.B

7.KNO3、NaNO3

8.2

二、阿法诺啡中间体的合成

9.A

10.CH3OH、浓H2SO4、加热（或Δ）

11.AD

12.取少量F物质于试管中，加入NaOH水溶液并加热；冷却后加入稀HNO3酸化至溶液呈酸性；再滴加AgNO3溶液。若产生淡黄色沉淀，则说明含有溴元素。

13. ①. D ②.

14.

15. ①. O2、Cu（或Ag）、Δ ②. BrCH2CH(CH3)CHO ③. HOCH2CH2OH、H+（或浓H2SO4、Δ） ④.

三、液体储氢材料

16.

17.BCD

18.B

19. ①. C ②. 温度不变，平衡常数不变，由可知氢气浓度不变

20.A

%

22.或2.78

23.液体储氢材料常温下为液态，便于贮存运输；反应产物为氢气与液态有机物，易分离得到高纯度氢气

；反应条件温和，能耗低

四、黄铜矿的浸出

24.（1）D （2）BC

（3） ①. 875 ②. 不能 ③. 该温度下反应的，歧化反应正向自发，会转化为和

（4）17 （5）氧化剂

（6） （7）A

（8） ①. A ②. 4

（9） ①. ②.

中原子有1对孤电子对，中原子有2对孤电子对，孤电子对越多对成键电子对的排斥力越大，键角越小

五、硫化镉量子点

25.D

26.$Cd^{2+} + 4H_2S + 2 = CdS\downarrow + 2NO + 3S\downarrow + 4H_2O$

27.B

28.A

相关试卷

2026年高考上海卷化学高考真题（网络 收集版）（原卷版）试卷：